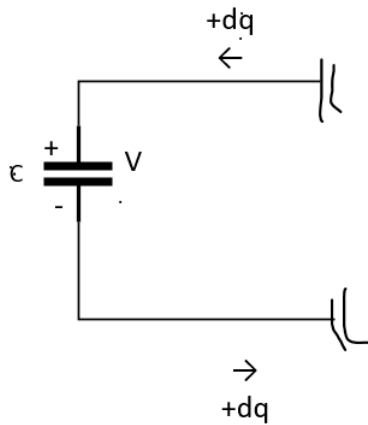


Capacitor bajo carga (o descarga):



En la figura, un capacitor que se encuentra conecta al algún circuito.

El mismo recibe una carga $+dq$ en la placa $+$, claro, por supuesto impulsada por una fuerza que será electromotriz (al mismo tiempo se va una de la placa negativa por inducción), como una pila o una batería. Esto sucederá mientras recibe carga, obviamente el trabajo realizado por la pila es positivo.

¿Cuál es el trabajo para agregar esa carga?

$$dW = V.dq$$

Donde V es la diferencia de potencial del capacitor en ese instante, la misma será variable:

$$dW = \frac{Q}{C}.dq$$

Supongamos que vamos a realizar la carga hasta que el capacitor tenga una carga Q_f entonces:

$$W = \int_0^{Q_f} dW = \int_0^{Q_f} \frac{Q}{C}.dq = \frac{1}{2} \frac{Q_f^2}{C}$$

Dicho trabajo será positivo,

Ahora si luego, por ejemplo, el capacitor lo conecto con otro capacitor descargado luego que entregue parte de la carga, el trabajo resultante será negativo, por tanto ese trabajo negativo se traduce en ese sistema como una energía total resultante menor. Observe que habría conservación de la carga.